

Annexe L

Examen Final UVSQ 2025 / M2 CHPS - Corrigé

L.1 Questions de cours

- L'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |11\rangle)$ est-il intriqué ?
- La notion de superposition d'état dépend-elle de la base dans laquelle on observe l'état ? Donnez un exemple.
- la notion d'intrication dépend-elle de la base dans laquelle on effectue une observation ?

Réponses

1. L'état est intriqué, c'est l'état EPR présenté par A. Einstein dans son article de 1934
2. Oui, cela dépend de la base : $|+\rangle$ est superposé selon la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ (associée à la mesure selon Z) mais pas selon la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (associée à la mesure selon X).
3. non, elle est intrinsèque à l'état et ne dépend pas de la base.

L.2 Questions ouvertes

Comment résumeriez-vous l'informatique quantique analogique en quelques phrases ? En quoi cette approche est-elle différente de l'informatique quantique "à portes" ?

Question ouverte : D'une manière générique, à quoi l'informatique quantique est-elle efficace ?

Quels sont (selon vous) les avantages et les inconvénients de l'informatique quantique à porte et de l'informatique quantique analogique ?

Pourquoi est-il important de savoir construire des portes CNOT, H et T ?

L.3 Oracle sur 3 qubits

Soit $\mathbb{B}$ l'ensemble des bits classiques $\{0, 1\}$. On considère la fonction "ou logique"

$$\begin{aligned} f : \mathbb{B}^2 &\rightarrow \mathbb{B} \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_1 \vee x_2 \end{aligned}$$

On considère l'oracle O_f qui implémente la fonction dans un circuit quantique.

1. Combien de qubits sont nécessaires pour construire O_f ?
2. Quelle est la taille de la matrice qui représente O_f ?
3. Indiquer les images par O_f des vecteurs de la base canonique correspondante
4. Écrire la matrice qui implémente cet oracle

Réponse : Il faut 3 qubits (2 en input, 1 en résultat), la matrice O_f aura la taille $2^3 \times 2^3 = 8 \times 8$.

Les images de la base sont les suivants

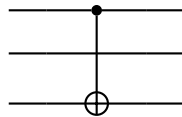
Vecteur Source	x_1	x_2	y	$x_1 \vee x_2$	$(x_1 \vee x_2) \oplus y$	Vecteur Image
$ 000\rangle$	0	0	0	0	0	$ 000\rangle$
$ 001\rangle$	0	0	1	0	1	$ 001\rangle$
$ 010\rangle$	0	1	0	1	1	$ 011\rangle$
$ 011\rangle$	0	1	0	1	0	$ 010\rangle$
$ 100\rangle$	1	0	0	1	1	$ 101\rangle$
$ 101\rangle$	1	0	1	1	0	$ 100\rangle$
$ 110\rangle$	1	1	0	1	1	$ 111\rangle$
$ 111\rangle$	1	1	1	1	0	$ 110\rangle$

La matrice qui correspond est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

L.4 Construction de la matrice d'une CNOT

On considère 3 qubits et la CNOT appliquée sur le 3e qubit, mais contrôlée par le premier. L'opération n'affecte pas le second qubit. On a donc le schéma suivant



1. Quel est l'effet de cette porte sur les 8 vecteurs de la base canonique ?
2. En déduire la matrice qui représente ce circuit.

Réponse Les effets de cette porte sont

- $|000\rangle \longrightarrow |000\rangle$
- $|001\rangle \longrightarrow |001\rangle$
- $|010\rangle \longrightarrow |010\rangle$

- $|011\rangle \longrightarrow |011\rangle$
- $|100\rangle \longrightarrow |101\rangle$
- $|101\rangle \longrightarrow |100\rangle$
- $|110\rangle \longrightarrow |111\rangle$
- $|111\rangle \longrightarrow |110\rangle$

La matrice qui correspond est donc la suivante (les colonnes sont les images des différents vecteurs de base)

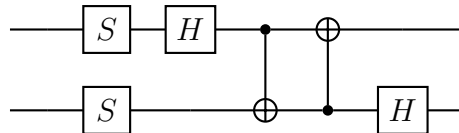
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

L.5 Analyse de circuit

On rappelle que la porte S est la racine carrée de la porte Z et que sa matrice est

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

On considère le circuit suivant



1. Quel est l'action du circuit si les qubits d'entrées sont $|00\rangle$?
2. Même question sur les qubits $|01\rangle$, $|10\rangle$ et $|11\rangle$.
3. Quelle est la matrice qui représente ce circuit ? A quoi vous fait-elle penser ?
4. On désigne cette porte sous le nom $iSWAP$. Pourquoi ?

Note : Cette porte peut sembler exotique, mais certaines technologies permettent de l'implémenter de façon matérielle, sans faire de circuit, en particulier le constructeur C12.

Réponse : Les transformations sur les vecteurs de bases sont les suivants

Source	$S \otimes S$	$H \otimes I$	$CNOT$	$\overline{CNOT}$	$I \otimes H$
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	$ +\rangle 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 10\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 01\rangle = 0\rangle +\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$i 01\rangle$	$i +\rangle 1\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(01\rangle + 11\rangle)$	$\frac{i}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$	$\frac{i}{\sqrt{2}}(11\rangle + 10\rangle = i 1\rangle +\rangle$	$i 10\rangle$
$ 10\rangle$	$i 10\rangle$	$i -\rangle 0\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(00\rangle - 10\rangle)$	$\frac{i}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$	$\frac{i}{\sqrt{2}}(00\rangle - 01\rangle = i 0\rangle +\rangle$	$i 01\rangle$
$ 11\rangle$	$i^2 11\rangle = - 11\rangle$	$- -\rangle 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(11\rangle - 01\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle - 01\rangle)$	$\frac{i}{\sqrt{2}}(10\rangle - 11\rangle = 1\rangle -\rangle$	$i 11\rangle$

La matrice qui correspond est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette porte effectue un swap, mais induit un déphasage de i quand on échange les qubits, mais aucun déphasage si les deux qubits sont tous les deux dans un état canonique. Cette porte est nativement implémentée par C12, elle requiert une CNOT de moins que la porte SWAP (les portes H et S sont des portes "de base" qui ne coutent pas grand chose).

L.6 QCM

Il y a 20 questions. Sur votre copie d'examen, faites un tableau à 20 lignes et 2 colonnes : le numéro de la question et la réponse en face.

Pour certaines questions, plusieurs réponses conviennent. Vous pouvez indiquer plusieurs options (par exemple répondre "a et c" pour une question).

Vous pouvez justifier une réponse à une question par une phrase si vous jugez cela pertinent. Dans ce cas, le faire après le tableau de réponse et en indiquant clairement le numéro de la question.

1. Qu'est-ce qu'un qubit ?

1. Une unité d'information classique
2. Une unité d'information quantique ✓
3. Un bit cryptographique
4. Une particule élémentaire

2. Quel phénomène permet à un qubit d'être dans une superposition d'états ?

1. L'entropie
2. la décohérence
3. La superposition quantique ✓
4. l'intrication

3. Comment un qubit est-il représenté mathématiquement ?

1. Un vecteur dans un espace bidimensionnel ✓
2. Une matrice carrée
3. Un scalaire
4. Une fonction de probabilité

4. Quel est le rôle de la mesure en informatique quantique ?

1. Préparer l'état initial
2. Réinitialiser le système
3. Lire mais aussi perturber l'état du qubit ✓
4. Amplifier l'information

5. Qu'est-ce qu'un système intriqué ?

1. Un système dans lequel les qubits sont identiques
2. Un système où deux qubits partagent un état corrélé ✓
3. Un système dans lequel les qubits se désynchronisent
4. Un système où les qubits perdent leur énergie

6. Quel objet mathématique décrit l'évolution des qubits ?

1. Les matrices de rotation ✓
2. Les matrices unitaires ✓
3. Les matrices symétriques
4. Les matrices diagonales

7. Quelle est la norme d'un vecteur représentant un qubit ?

1. 0
2. 1 ✓
3. elle dépend de l'état du qubit
4. illimitée

8. Que représente la porte Hadamard (H) ?

1. Une rotation de 90 degrés
2. Une inversion des états $|0\rangle$ et $|1\rangle$
3. Elle induit une superposition équilibrée ✓
4. Une mesure sur l'axe Z

9. Quel est le produit tensoriel de deux états $|0\rangle$ et $|1\rangle$?

1. $|01\rangle$ ✓
2. $|10\rangle$
3. $|00\rangle + |11\rangle$
4. $|0\rangle \otimes |1\rangle$ ✓

10. Quel type d'opérateur représente une mesure ?

1. Un opérateur unitaire
2. Un opérateur Hermitien ✓
3. Un projecteur probabiliste ✓
4. Un opérateur diagonal

11. Quel algorithme permet de factoriser des nombres entiers efficacement ?

1. Algorithme de Grover
2. Algorithme de Deutsch-Josza
3. Algorithme de Shor ✓
4. Algorithme de Simon

12. Comment s'appelle la transformation qui est essentielle dans l'algorithme de Shor ?

1. Transformée de Fourier quantique ✓
2. Transformée de Laplace
3. Transformée de Hadamard
4. Transformée inverse

13. Quel type de problème l'algorithme de Simon résout-il ?

1. Factorisation
2. Recherche d'un motif périodique ✓
3. Optimisation quadratique
4. Résolution d'équations non linéaires

14. Quelle est la principale limitation des systèmes quantiques actuels ?

1. Leur vitesse de calcul
2. Leur instabilité et la décohérence ✓
3. Leur taille physique
4. Leur coût de fabrication ✓(plus ou moins...)

15. Quelle est la température typique de fonctionnement d'un ordinateur quantique supraconducteur ?

1. Environ $0^{\circ}C$
2. $4K$
3. Proche du zéro absolu (environ $10mK$) ✓
4. Température ambiante

16. Quel est le rôle des portes quantiques dans un circuit quantique ?

1. Appliquer des transformations unitaires ✓
2. Remplacer les portes logiques classiques
3. Stocker des données
4. Détecter des erreurs

17. Que représente l'état $|W\rangle$?

1. Un état quantique non intriqué
2. Un état où l'intrication est maximale ✓
3. Un état classique dégénéré
4. Une superposition déséquilibrée

18. Comment appelle-t-on le phénomène où l'information quantique est transférée d'un qubit à un autre sans déplacement physique ?

1. La superposition
2. La téléportation quantique ✓
3. La cryptographie quantique
4. La synchronisation

19. Quelle est la principale cause de la décohérence dans un système quantique ?

1. La superposition
2. Les interactions avec l'environnement ✓
3. Les portes quantiques défectueuses
4. Les erreurs de mesure

20. Quelle porte quantique réalise une rotation de phase de 180° ?

1. la porte X
2. la porte Z ✓
3. la porte H
4. la porte S